

吴金骏

手机：(+86) 139-8988-0111 / (+852) 8496-1225 · 邮箱：jwufa@connect.ust.hk

教育背景

香港科技大学, 计算机科学, 工学学士

2025.09 - 至今

CGPA: 3.99/4.3 (约港科大前 2%)

相关课程: 面向对象编程与数据结构、Python 入门、C++、人工智能导论、离散数学、计算机组成原理、操作系统

荣誉与奖项

- 工学院院长荣誉名单 (Dean's List), 2025-26 秋季、春季学期
- 本科生继续学习奖学金计划 (University's Scholarship Scheme for Continuing Undergraduate Students), 2026

研究兴趣与经历

- 研究兴趣: 强化学习 Reinforcement Learning (RL)、机器学习 Machine Learning (ML)、图学习 / 图算法 (Graphs)
- 研究经历: 暂无

项目经历

EdgeHealth-ML: 端侧多模态人体活动识别, PyTorch / torchvision / Python 2026.06

- 设计双分支多模态融合架构: 视觉分支用 MobileNetV3-Small 提取 STFT 时频谱特征; IMU 分支用 3 层 1D-CNN 处理 6 通道加速度计 + 陀螺仪原始信号; 两路特征拼接后接 2 层带 dropout 的 MLP 进行分类。
- 在 UCI HAR 数据集 (30 名受试者、6 种活动: 步行、上/下楼梯、坐、站、躺) 上验证, 整体测试准确率 87.6%, 其中步行任务准确率 100%、上下楼梯任务准确率 96%。

Kaggle 竞赛: 天体分类 Stellar Class Classification, Scikit-Learn / NumPy / Pandas 2026.05

- 从 12 维测光特征 (红移、光谱特征、星族分布等) 预测星系与星体类型; 完成类别变量编码与最小-最大归一化到 [0, 1] 的数据预处理流程。
- 实现多个模型: 从零手写决策树 Decision Stump, 并使用 Scikit-Learn 完成 KNN 分类与 K-means 聚类; 通过混淆矩阵、Precision、Recall 与 F1 值评估模型性能, 识别星系与星体团簇重叠区域的分类难点; 最终 KNN 在测试集上达到 94% 的分类准确率。

COMP3511 编程作业: Myshell —— 简化版 Linux Shell, C / POSIX 2026.09

- 实现经典 fork-exec 命令执行引擎: 父进程解析输入后通过 fork() 生成子进程, 子进程使用 execvp() 加载外部程序, 父进程通过 wait() 回收所有子进程, 杜绝僵尸进程。
- 实现 I/O 重定向: 对参数做一次扫描识别 < 和 > 标记; open() 配合 O_RDONLY / O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC 打开文件后用 dup2() 重定向到 STDIN_FILENO / STDOUT_FILENO, 支持重定向与参数任意混排。实现多阶段管道调度器: 预分配 N-1 个 pipe(), 为每个命令段 fork 一个子进程并通过 dup2() 串联; 在所有子进程及父进程中显式关闭继承到的管道 FD, 消除 EOF 阻塞型管道死锁, 可稳定运行 8 段以内的管道, 无挂起或句柄泄漏。
- 将 exit / cd 作为父进程内执行的内置命令 (fork() 之前执行, 避免子进程 chdir() 无法改变父进程当前目录); 注册自定义 SIGINT 处理函数支持 Ctrl-C 中断。代码在 gcc -std=c99 -pedantic -Wall -Wextra 下零告警编译通过, 10 个公开 + 6 个隐藏用例全部通过。

实用技能

- 编程语言: Python, C++
- 机器学习 / 深度学习框架: Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch
- 数据预处理与可视化: NumPy, Pandas, Matplotlib
- 操作系统: Linux
- 排版: L^AT_EX
- 语言能力: 普通话 (母语)、英语 (IELTS 7.0)

教学服务

- COMP2011: Programming with C++, 课程助教 (TA), 2027 春季学期 (待定)